Samenhang en causaliteit

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Vier verklaringen

Bij elke vaststelling hoort één van de vier: causaliteit, omgewisselde causaliteit, een verborgen variabele of toeval. Schrijf welke, en noem bij een verborgen variabele welke.

1. In de zomer worden er meer ijsjes verkocht en zijn er meer verdrinkingen.

2. Kinderen met grotere voeten lezen beter.

3. Mensen die meer water drinken, hebben minder hoofdpijn.

4. Steden met meer brandweermannen hebben meer brandschade.

5. Twee reeksen lopen tien jaar lang bijna perfect samen zonder dat iemand kan uitleggen waarom.

6. Scholen met meer computers halen betere resultaten.

7. Mensen met een hond bewegen meer.

8. Roken en longkanker hangen samen.

2 Krantenkoppen voorzichtig lezen

Herschrijf de kop zo dat er alleen staat wat de cijfers echt toelaten.

9. Wie ontbijt, haalt betere punten.

10. Koffie verlengt je leven, blijkt uit een bevraging.

11. Veel huiswerk maken geeft hogere punten.

12. Onze gemeente plaatste meer straatlampen en de criminaliteit daalde.

3 Waar of niet waar?

Zet een bolletje bij je keuze.

13. Samenhang betekent altijd dat er een oorzakelijk verband is.

◯ waar ◯ niet waar

14. Samenhang kan ook negatief zijn.

◯ waar ◯ niet waar

15. Een verborgen variabele staat gewoon in de tabel van het onderzoek.

◯ waar ◯ niet waar

16. Een onderzoek dat alleen waarneemt, kan nooit met zekerheid een oorzaak aantonen.

◯ waar ◯ niet waar

17. Een onderzoeker die een causaal verband suggereert, heeft daarmee automatisch gelijk.

◯ waar ◯ niet waar

18. Een controlegroep helpt om een causaal verband aan te tonen.

◯ waar ◯ niet waar

4 Een onderzoek opzetten

Werk uit. Schrijf telkens op wat je verandert, wat je gelijk houdt en wat je meet.

19. Je wil weten of een nieuw soort plantenvoeding tomaten sneller doet groeien. Beschrijf een gecontroleerd experiment met een controlegroep.

20. Een reclame zegt: wie ons product gebruikt, is gezonder. Wat ontbreekt er in dat argument?

21. Een verzekeraar merkt dat rode auto's vaker een ongeval hebben. Welke twee vragen stel je voor je besluit dat de kleur gevaarlijk is?

22. Waarom is vragen naar de opzet van een onderzoek zinvoller dan vragen naar de berekening?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Vier verklaringen

1 Een verborgen variabele: het warme weer zorgt voor beide.

2 Een verborgen variabele: de leeftijd. Oudere kinderen hebben grotere voeten en lezen beter.

3 Mogelijk omgewisselde causaliteit: wie hoofdpijn heeft, drinkt minder.

4 Een verborgen variabele: de grootte van de stad.

5 Toeval, een toevallige samenhang. Bij korte reeksen of veel zoeken komt zo'n gelijkloop vanzelf voor.

6 Een verborgen variabele: het budget van de school, en alles wat daarmee meekomt.

7 Mogelijk omgewisselde causaliteit: wie graag beweegt, neemt vaker een hond.

8 Causaliteit: er is een mechanisme, en gecontroleerd onderzoek bevestigt het.

2. Krantenkoppen voorzichtig lezen

9 Ontbijten hangt samen met betere punten. Of het ontbijt zelf dat doet, blijkt er niet uit; een rustiger gezinssituatie kan meespelen.

10 Koffiedrinken hangt samen met langer leven in deze bevraging. Een bevraging toont samenhang, geen oorzaak.

11 Wie veel huiswerk maakt, haalt gemiddeld hogere punten. De richting is onduidelijk, en motivatie kan de verborgen variabele zijn.

12 Na het plaatsen van meer lampen daalde de criminaliteit. Je moet nagaan of ze elders ook daalde voor je de lampen de oorzaak noemt.

3. Waar of niet waar?

13 niet waar

14 waar

15 niet waar

16 waar

17 niet waar

18 waar

4. Een onderzoek opzetten

19 Twee gelijke groepen plantjes, dezelfde soort, dezelfde pot, dezelfde grond, hetzelfde licht en water. Eén groep krijgt de voeding, de controlegroep niet. Je meet de hoogte na een vaste tijd. Alleen de voeding verschilt, dus een verschil in groei mag je daaraan toeschrijven.

20 De vergelijking met een gelijkaardige groep die het product niet gebruikt. Zonder controlegroep weet je niet of het product iets doet.

21 Is er een verklaring hoe de kleur het rijden beïnvloedt? En is er een verborgen variabele, bijvoorbeeld wie rood kiest en hoe die rijdt?

22 De opzet bepaalt wat je mag besluiten. Het rekenwerk klopt meestal wel; de fout zit bijna altijd in hoe de gegevens verzameld zijn.